

## Statistiek college 2

Tellen, voorwaardelijke kansen en onafhankelijkheid

Marc Corstanje

1 April 2026

- 1 Teltechnieken (2.3)
- 2 Voorwaardelijke kansen (2.4)
- 3 Onafhankelijkheid (2.5)

1 Teltechnieken (2.3)

2 Voorwaardelijke kansen (2.4)

3 Onafhankelijkheid (2.5)

**Herinner:** Als de uitkomstenruimte  $S$  bestaat uit  $N$  even waarschijnlijke uitkomsten, dan geldt voor elke gebeurtenis  $A$

$$P(A) = \frac{\# \text{ uitkomsten in } A}{N}$$

*Teltechnieken* zijn slimme methodes om de hoeveelheid uitkomsten in een gebeurtenis te bepalen.

Volgens een studie van Rick Wicklin<sup>1</sup> zijn de kleuren van M&M's uit een fabriek in New Jersey als volgt verdeeld

| Kleur  | Percentage |
|--------|------------|
| Blauw  | 25         |
| Oranje | 25         |
| Groen  | 12.5       |
| Geel   | 12.5       |
| Rood   | 12.5       |
| Bruin  | 12.5       |

Als we een zak met 35 M&M's open, wat is dan de kans dat er precies 9 blauwe in zitten?

---

<sup>1</sup>C. Purtill, "A Statistician Got Curious about M&M Colors and Went on an Endearingly Geeky Quest for Answers" *Quartz*, March 15, 2017, <https://qz.com/918008/the-color-distribution-of-mms-as-determined-by-a-phd-in-statistics/>

Regels om uitkomsten in gebeurtenissen te tellen en kansen te berekenen

- De productregel voor geordende paren.
- (Permutaties en) combinaties

## Definitie: geordend paar

Een *geordend paar* van uitkomsten  $a$  en  $b$  wordt genoteerd als  $(a, b)$ .

**Let op:** De volgorde doet ertoe in tegenstelling tot  $\{a, b\}$ .

## Voorbeeld

Twee keer gooien met een dobbelsteen:

$$S = \{(1, 1), (3, 2), (2, 3), (5, 6), \dots\}$$

# De productregel voor geordende paren

## Telregel voor geordende paren

Stel een experiment bestaat uit twee stadia.

- Stadium 1 heeft  $n_1$  uitkomsten.
- Stadium 2 heeft  $n_2$  uitkomsten.

De uitkomstenruimte van het hele experiment bevat  $n_1 \times n_2$  uitkomsten.

Voor  $k$  stadia:  $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$ .

## Voorbeeld

Gooi twee keer met een dobbelsteen:  $S = \{(1, 1), (3, 2), (2, 3), (5, 6), \dots\}$ . Het aantal uitkomsten is  $6 \times 6 = 36$ . Een gebeurtenis  $A$  heeft kans

$$P(A) = \frac{\# \text{ uitkomsten in } A}{36}.$$



## Motivatie

**Vraag:** Uit 83 studenten, moeten we 6 vertegenwoordigers kiezen. De keuze {Julia, Niels, Daphne, Rafael, Charlotte, Jurre} zien we als dezelfde uitkomst als {Niels, Daphne, Julia, Jurre, Charlotte, Rafael}. Hoeveel opties zijn er?

## Definitie

Een **combinatie van  $k$  uit  $n$**  is een manier om  $k$  elementen uit een verzameling van grootte  $n$  te halen waarin te volgorde er niet toe doet. Het aantal combinaties van  $k$  uit  $n$  is gelijk aan

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

## Voorbeeld

- **Vraag:** Een spel kaarten heeft 4 kleuren en 13 cijfers. We krijgen 2 kaarten. Wat is de kans dat ze beiden hetzelfde getal hebben?
- **Deelvraag 1:** Hoe groot is  $S$ ?
  - ▶ We kunnen op  $\binom{52}{2}$  manieren 2 kaarten trekken uit een pak van 52.
- **Deelvraag 2:** Hoe groot is  $A = \{\text{beide kaarten zelfde getal}\}$ ?
  - ▶ 13 getallen.  $\binom{4}{2}$  combinaties van kleuren voor elk getal. Dus,  $13 \times \binom{4}{2} = 78$  handen waarin we een paar hebben.
- De kans is  $\frac{78}{\binom{52}{2}} = \frac{78}{1326} \approx 0.059$ .

## Alternatieve benadering

Merk op dat het eerste getal niet uitmaakt, het gaat om het tweede getal (die moet hetzelfde zijn). Er zijn dan nog 51 kaarten over, waarvan 3 hetzelfde getal hebben. Ofwel  $\frac{3}{51} \approx 0.059$ .

1 Teltechnieken (2.3)

2 Voorwaardelijke kansen (2.4)

3 Onafhankelijkheid (2.5)

|     | geslaagd | niet geslaagd |
|-----|----------|---------------|
| SBI | 50       | 50            |
| FAR | 75       | 25            |

Selecteer een willekeurige student en neem  $A = \{\text{de student is geslaagd.}\}$

- Wat is de kans op  $A$ ?
  - ▶  $P(A) = 125/200 = 5/8$ .
- Wat is de kans op  $A$  als je weet dat de student van SBI is?
  - ▶  $P(A \mid \text{SBI}) = 50/100 = 4/8$ .
- Wat is de kans op  $A$  als je weet dat de student van FAR is?
  - ▶  $P(A \mid \text{FAR}) = 75/100 = 6/8$ .

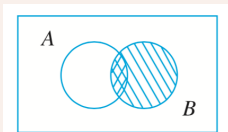
### Merk op

$P(A)$  hangt af van onze kennis van de situatie.

## Definitie: Voorwaardelijke kans

Laat  $A$  en  $B$  gebeurtenissen zijn met  $P(B) > 0$ . De **voorwaardelijke kans van  $A$ , gegeven  $B$**  is

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$



*Oftewel:* De kans op  $A$  gegeven  $B$  geeft weer hoe groot de kans op  $A$  en  $B$  is in verhouding tot de kans op  $B$ .

## Productregel voor $P(A \cap B)$

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B)$$

**Opmerking 1:** Deze regel is nuttig in situaties waarin  $P(A \cap B)$  niet bekend is, maar  $P(A | B)$  en  $P(B)$  wél.

**Opmerking 2:** Er geldt ook dat  $P(A \cap B) = P(B | A)P(A)$ .

## Voorbeeld

$S$  is de verzameling van alle VU-studenten die dit semester het vak Statistiek volgen. Hiervan is 50% van MNW, 30% van SBI, en 20% van FAR. Neem aan dat respectievelijk 25%, 20%, en 10% van de MNW, SBI, en FAR studenten minstens een 8 heeft gehaald. We selecteren een willekeurige student en bekijk de volgende gebeurtenissen:

- $A_1 = \{\text{De student is van MNW}\}$
- $A_2 = \{\text{De student is van SBI}\}$
- $A_3 = \{\text{De student is van FAR}\}$
- $B = \{\text{De student heeft minstens een 8 gehaald}\}$

## Vraag 1

Bereken de kans dat de geselecteerde student van MNW is én minstens een 8 heeft gehaald.

### Vraag 2

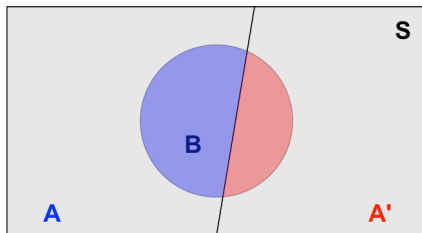
Bereken de kans dat de geselecteerde student minstens een 8 heeft gehaald.

### Vraag 3

Als de student minstens een 8 heeft gehaald, wat is dan de kans dat deze student van MNW is?

# De wet van de totale kans – twee gebeurtenissen

- **Onthoud:**  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- **Er volgt:**  $P(A \cap B) = P(A | B)P(B)$



$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A) + P(B \cap A') \\ &= P(B | A)P(A) + P(B | A')P(A') \end{aligned}$$



## Voorbeeld

- Van een nieuw geneesmiddel weten we:
  - ▶ Sommige patiënten hebben een genetische marker (gebeurtenis  $G$ ) die hen gevoeliger maakt voor bijwerkingen
  - ▶ Andere patiënten hebben de marker niet (gebeurtenis  $G'$ )
- Kansen:
  - ▶ 30% van de patiënten heeft de marker
  - ▶ Van de patiënten **met** de marker, ervaart 50% misselijkheid
  - ▶ Van de patiënten **zonder** de marker, ervaart 10% misselijkheid
- **Vraag:** Wat is de kans dat een willekeurige patiënt misselijkheid ervaart als bijwerking?

### Uitwerking

- Gegevens omzetten in kansen:
  - ▶  $P(G) = 0.3, P(G') = 0.7$
  - ▶  $P(\text{misselijkheid} \mid G) = 0.5, P(\text{misselijkheid} \mid G') = 0.1$
- Wet van de totale kans:

$$\begin{aligned}P(\text{misselijkheid}) &= P(\text{misselijkheid} \mid G)P(G) \\&\quad + P(\text{misselijkheid} \mid G')P(G') \\&= 0.22\end{aligned}$$

## Wet van de totale kans (algemeen)

Als  $A_1, A_2, \dots, A_k$  disjuncte gebeurtenissen zijn die samen de uitkomstenruimte vormen, dan geldt dat

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(B \mid A_i)P(A_i)$$

Zo'n verzameling gebeurtenissen heet een **partitie van de uitkomstenruimte**.

## De regel van Bayes voor 2 gebeurtenissen

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)}$$

## De regel van Bayes (algemene vorm)

Als  $A_1, A_2, \dots, A_k$  een partitie van de uitkomstenruimte vormen, dan

$$P(A_j | B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B|A_i)P(A_i)}, \text{ voor } j = 1, 2, \dots, k.$$



1 Teltechnieken (2.3)

2 Voorwaardelijke kansen (2.4)

3 **Onafhankelijkheid (2.5)**

## Voorbeeld

- Werp tweemaal een dobbelsteen
  - ▶  $A = \{\text{De tweede worp is even}\}$
  - ▶  $B = \{\text{De eerste worp is een } 3\}$
- Dan  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\{(3,2), (3,4), (3,6)\})}{1/6} = \frac{3/36}{1/6} = \frac{1}{2}$ .
- Oftewel:  $P(A | B) = P(A)$

## Definitie

Twee gebeurtenissen  $A$  en  $B$  zijn **onafhankelijk** als  $P(A \mid B) = P(A)$

**Intuïtie:** De kans op  $A$  verandert niet als bekend is dat  $B$  plaatsvindt.

## Opmerking 1

Als  $A$  en  $B$  onafhankelijk, dan  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  en  $P(B \mid A) = P(B)$ .

## Opmerking 2

Als  $A$  en  $B$  onafhankelijk zijn, dan ook  $A'$  en  $B'$ ,  $A$  en  $B'$ ,  $A'$  en  $B$ .

## Vraag

Als  $A$  en  $B$  disjunct zijn, zijn ze dan ook onafhankelijk?

- Teltechnieken als de **productregel** en **combinaties** om het aantal elementen in een gebeurtenis te berekenen.
- De **conditionele kans** op  $A$  gegeven  $B$  is  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- De **regel van Bayes** en de **wet van de totale kans** helpen ons meerdere kansen uit te rekenen wanneer we er een paar weten.
- $A$  en  $B$  zijn **onafhankelijk** wanneer  $P(A | B) = P(A)$ .

## Volgende les

- Stochastische variabelen
- Discrete stochasten en hun kansverdelingen
- Verwachtingswaarde en variantie
- De binomiale stochast